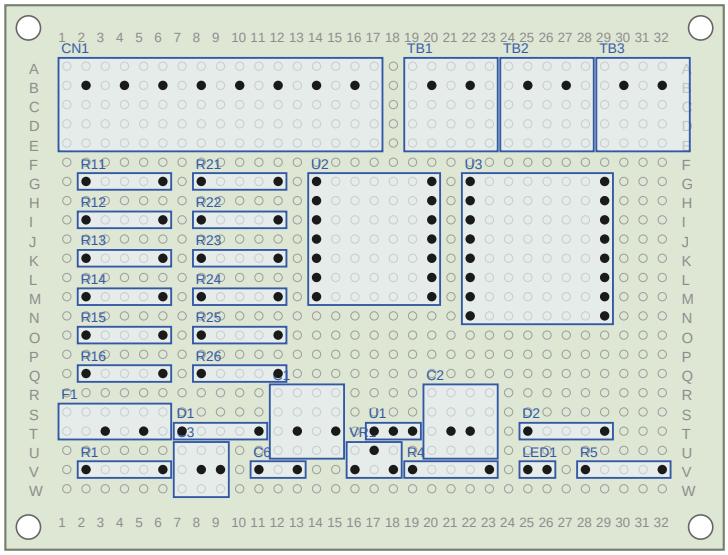
実体配線図　①　　部品面（部品を挿す側）

ユニバーサル基板　秋月　１０３０５４　Ｂタイプ　９５×７２mm／２．５４mmピッチ
この面から部品を挿し、裏側ではんだ付けします。
★　印刷は「実際のサイズ（１００%）」で。基板を紙に載せて穴を数えられます。

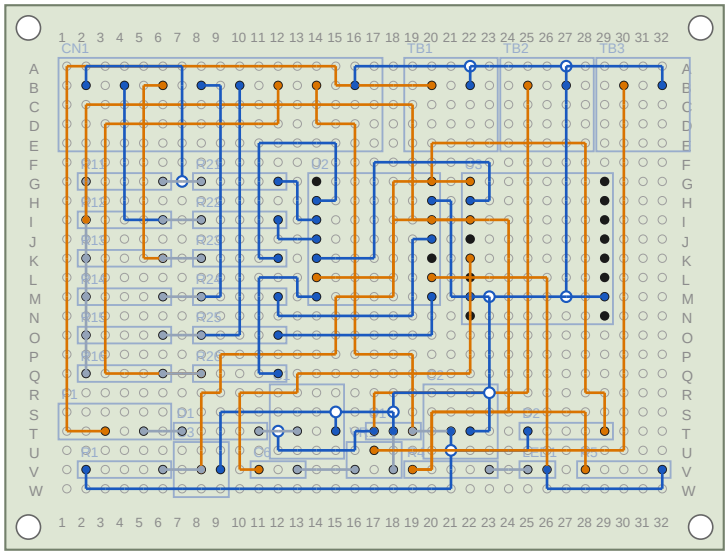


部品の一覧（記号　＝　部品　／　挿す穴）

CN1	･･･ 2P×4	2-B 4-B 6-B 8-B 10-B 12-B 14-B 16-B	R16	22k	2-Q 6-Q
TB1	･･･ 2P	20-B 22-B	R26	1k	8-Q 12-Q
TB2	･･･ 2P	25-B 27-B	C1	470uF/25V	13-T 15-T
TB3	･･･ 2P	30-B 32-B	C2	220uF/16V	21-T 22-T
R11	22k	2-G 6-G	F1	MF-R185	3-T 5-T
R21	1k	8-G 12-G	D1	SR54F	7-T 11-T
U2	XIAO ESP32C3	14-G 14-H 14-I 14-J 14-K 14-L 14-M 20-M 2･	U1	BP5293-50	17-T 18-T 19-T
U3	DFPlayer Mini	22-G 22-H 22-I 22-J 22-K 22-L 22-M 22-N 2･	D2	SR54F	25-T 29-T
R12	22k	2-I 6-I	C3	100uF/16V	8-V 9-V
R22	1k	8-I 12-I	VR1	10k ･･･	16-V 17-U 18-V
R13	22k	2-K 6-K	R1	1R	2-V 6-V
R23	1k	8-K 12-K	C6	1uF	11-V 13-V
R14	22k	2-M 6-M	R4	470R	19-V 23-V
R24	1k	8-M 12-M	LED1	3mm ･	25-V 26-V
R15	22k	2-O 6-O	R5	10k	28-V 32-V
R25	1k	8-O 12-O			

実体配線図　②　　配線（部品面から透かして見た図）

配線は実際には裏（はんだ面）で行います。この図は向きを分かりやすくするため部品面から見ています。
実際にはんだ付けするときは　③　はんだ面　を見てください。

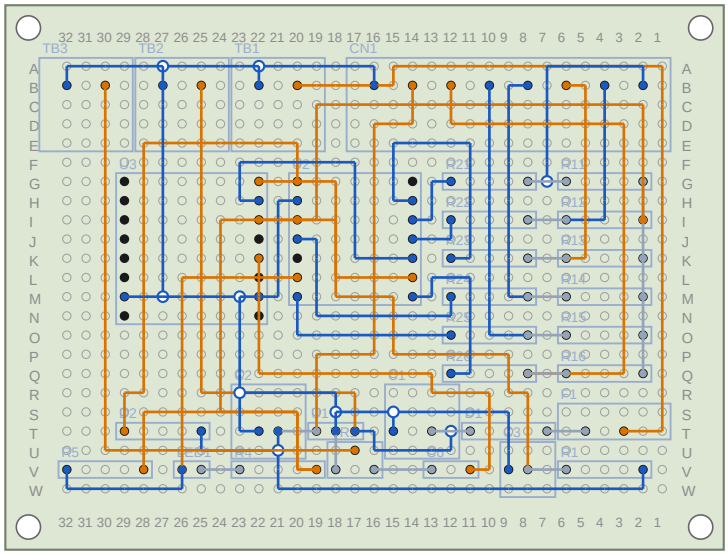


- はんだブリッジ（隣の穴を盛って繋ぐ）　0　箇所
- すずメッキ線（裸線をまっすぐ渡す）　４３　本
- ジャンパ線（被覆付きの線を引き回す）　１４　本
- 付け済みのすずメッキ線　１８　本（そのまま残す）・白い丸＝分かれ目

合計　５７　本　／　のべ長さ　約　１４２０　mm（耐熱ワイヤー　２m×７色　で足ります）

実体配線図　③　　はんだ面（基板を裏返した向き）

基板を左右にひっくり返した図です。実際にはんだ付けするときはこの図を見てください。
列番号が右から左に増えていることに注意（部品面と左右が逆）。



- はんだブリッジ
- すずメッキ線
- ジャンパ線
- 付け済みのすずメッキ線・白い丸＝分かれ目

配線チェックリスト（1 / 2）

1本つなぐごとに ☐ を塗りつぶしてください。テスターの導通で確かめると確実です。

ネット	つなぐ穴（部品 . ピン）				つなぎ方	長さ
☐ GND	CN1.8	16-B	-> (wire)	22-A	すずメッキ線	18mm
☐ GND	TB1.2	22-B	-> (wire)	27-A	すずメッキ線	15mm
☐ GND	TB2.2	27-B	-> TB3.2	32-B	すずメッキ線	18mm
☐ GND	TB2.2	27-B	-> (wire)	27-M	すずメッキ線	28mm
☐ GND	U2.13	20-H	-> U3.7	22-M	すずメッキ線	18mm
☐ GND	(wire)	23-M	-> U3.10	29-M	すずメッキ線	15mm
☐ GND	U3.7	22-M	-> C2.2	22-T	すずメッキ線	23mm
☐ GND	(wire)	23-R	-> (wire)	18-S	すずメッキ線	15mm
☐ GND	U1.2	18-T	-> VR1.3	18-V	すずメッキ線（済）	5mm
☐ GND	U1.2	18-T	-> C1.2	15-T	すずメッキ線	13mm
☐ GND	(wire)	15-S	-> C3.2	9-V	すずメッキ線	23mm
☐ +3V3	R11.1	2-G	-> R12.1	2-I	すずメッキ線（済）	5mm
☐ +3V3	R12.1	2-I	-> R13.1	2-K	すずメッキ線（済）	5mm
☐ +3V3	R13.1	2-K	-> R14.1	2-M	すずメッキ線（済）	5mm
☐ +3V3	R14.1	2-M	-> R15.1	2-O	すずメッキ線（済）	5mm
☐ +3V3	R15.1	2-O	-> R16.1	2-Q	すずメッキ線（済）	5mm
☐ +3V3	R12.1	2-I	-> U2.12	20-I	ジャンパ線	46mm
☐ +3V3	U2.12	20-I	-> R4.1	19-V	ジャンパ線	36mm
☐ +3V3	R4.1	19-V	-> R5.1	28-V	ジャンパ線	23mm
☐ +5V	CN1.7	14-B	-> U1.3	19-T	ジャンパ線	58mm
☐ +5V	U1.3	19-T	-> C2.1	21-T	すずメッキ線（済）	5mm
☐ +5V	C2.1	21-T	-> D2.1	25-T	すずメッキ線	15mm
☐ +5V	(wire)	21-U	-> R1.1	2-V	すずメッキ線	56mm
☐ +12V	TB2.1	25-B	-> U1.1	17-T	ジャンパ線	66mm
☐ +12V	U1.1	17-T	-> (wire)	12-T	すずメッキ線	18mm
☐ +12V	C1.1	13-T	-> D1.2	11-T	すずメッキ線（済）	5mm
☐ DF_VCC	U3.1	22-G	-> C3.1	8-V	ジャンパ線	74mm
☐ DF_VCC	C3.1	8-V	-> R1.2	6-V	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LANE0_SENS	CN1.1	2-B	-> (wire)	7-G	すずメッキ線	30mm
☐ LANE0_SENS	R11.2	6-G	-> R21.1	8-G	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LANE1_SENS	CN1.2	4-B	-> R12.2	6-I	すずメッキ線	23mm
☐ LANE1_SENS	R12.2	6-I	-> R22.1	8-I	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LANE2_SENS	CN1.3	6-B	-> R13.2	6-K	ジャンパ線	23mm
☐ LANE2_SENS	R13.2	6-K	-> R23.1	8-K	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LANE3_SENS	CN1.4	8-B	-> R24.1	8-M	すずメッキ線	33mm
☐ LANE3_SENS	R24.1	8-M	-> R14.2	6-M	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LANE4_SENS	CN1.5	10-B	-> R25.1	8-O	すずメッキ線	38mm
☐ LANE4_SENS	R25.1	8-O	-> R15.2	6-O	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LANE5_SENS	CN1.6	12-B	-> R26.1	8-Q	ジャンパ線	48mm
☐ LANE5_SENS	R26.1	8-Q	-> R16.2	6-Q	すずメッキ線（済）	5mm
☐ LED_K	U2.9	20-L	-> LED1.2	26-V	ジャンパ線	41mm
☐ LED_K	LED1.2	26-V	-> R5.2	32-V	すずメッキ線	20mm
☐ AUDIO	TB3.1	30-B	-> VR1.2	17-U	ジャンパ線	81mm
☐ DAC_L	U3.5	22-K	-> C6.1	11-V	ジャンパ線	56mm
☐ LANE0_GPIO	R21.2	12-G	-> U2.3	14-I	すずメッキ線	10mm
☐ LANE1_GPIO	R22.2	12-I	-> U2.4	14-J	すずメッキ線	8mm
☐ LANE2_GPIO	U2.2	14-H	-> R23.2	12-K	すずメッキ線	38mm
☐ LANE3_GPIO	U2.11	20-J	-> R24.2	12-M	すずメッキ線	33mm
☐ LANE4_GPIO	U2.8	20-M	-> R25.2	12-O	すずメッキ線	25mm
☐ LANE5_GPIO	U2.7	14-M	-> R26.2	12-Q	すずメッキ線	25mm
☐ LED_A	R4.2	23-V	-> LED1.1	25-V	すずメッキ線（済）	5mm
☐ UART_RX	U3.3	22-I	-> U2.6	14-L	ジャンパ線	28mm
☐ UART_TX	U3.2	22-H	-> U2.5	14-K	すずメッキ線	43mm
☐ VFUSED	F1.2	5-T	-> D1.1	7-T	すずメッキ線（済）	5mm
☐ VIN	TB1.1	20-B	-> F1.1	3-T	ジャンパ線	89mm
☐ VOL_IN	C6.2	13-V	-> VR1.1	16-V	すずメッキ線（済）	8mm

配線チェックリスト（2 / 2）

1本つなぐごとに ☐ を塗りつぶしてください。テスターの導通で確かめると確実です。

	ネット	つなぐ穴（部品 . ピン）	つなぎ方	長さ
☐	XIAO_5V	U2.14 20-G -> D2.2 29-T	ジャンパ線	56mm